

Министерство образования Республики Беларусь
Учреждение образования
«Брестский государственный технический университет»
Кафедра ИИТ

Лабораторная работа №6
По дисциплине: «АПО ЭВМиС»
Тема: «Изучение пакета Cisco Packet Tracer. Начальная конфигурация маршрутизатора Cisco»

Выполнил:
Студент 4-го курса
Группы АС-66
Езепчук А.С.
Проверил:
Кулик А.Д.

Цель работы: Изучение возможностей и порядка применения пакета Cisco Packet Tracer. Приобретение навыков по начальному конфигурированию маршрутизаторов.

Ход работы

Вариант 6

ЧАСТЬ 1

1. Изучить: теоретический и практический материал части 1 (п.1, п.2); синтаксис сетевых утилит `ipconfig`, `ping`.
2. Выполнить в Packet Tracer практическую часть 1.
3. Получить номер собственного варианта и выполнить в Packet Tracer задание для самостоятельной работы.
4. Предъявить преподавателю результат выполнения задания для самостоятельной работы. Продемонстрировать с помощью утилиты `ping` правильное взаимодействие между любыми компьютерами.
5. Назначьте компьютерам адреса, согласно варианту $v=6$ используя данные таблицы 4

Таблица 1 – Исходные данные

Устройство	IP ADDRESS	SUBNET MASK
PC1	$v.1+2v.1+3v.1+5v$	255.255.255.0
PC2	$v.1+2v.1+3v.2+3v$	255.255.255.0
PC3	$v.1+2v.1+3v.3+4v$	255.255.255.0
PC4	$v.1+2v.1+3v.4+2v$	255.255.255.0
PC5	$v.1+2v.1+3v.5+3v$	255.255.255.0
PC6	$v.1+2v.1+3v.6+2v$	255.255.255.0
PC7	$v.1+2v.1+3v.7+4v$	255.255.255.0

(НЮАНС: с таким вариантом у нас получаются 2 одинаковых айпишника, PC1 и PC7, так что меняем $v.1+2v.1+3v.1+5v$ на $v.1+2v.1+3v.5v$)

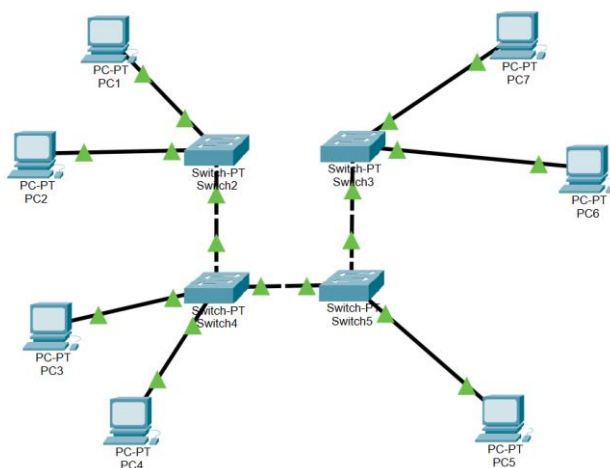


Рис 1. – созданная топология сети

В этой топологии мы прописываем каждому компьютеру свой IP и маску подсети.

The image displays five overlapping windows for configuring five PCs (PC1 to PC5). Each window has tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The 'Desktop' tab is active in all windows, showing the 'IP Configuration' section. In each window, the 'Interface' is set to 'FastEthernet0'. The 'IP Configuration' section has two radio buttons: 'DHCP' and 'Static'. The 'Static' option is selected in all windows. Below the radio buttons, there are fields for 'IPv4 Address' and 'Subnet Mask'. The 'Subnet Mask' is consistently '255.255.255.0' for all PCs. The 'IPv4 Address' is unique for each PC: PC1 (6.13.19.30), PC2 (6.13.19.20), PC3 (6.13.19.27), PC4 (6.13.19.16), and PC5 (6.13.19.23).

PC	Interface	IP Configuration	IPv4 Address	Subnet Mask
PC1	FastEthernet0	Static	6.13.19.30	255.255.255.0
PC2	FastEthernet0	Static	6.13.19.20	255.255.255.0
PC3	FastEthernet0	Static	6.13.19.27	255.255.255.0
PC4	FastEthernet0	Static	6.13.19.16	255.255.255.0
PC5	FastEthernet0	Static	6.13.19.23	255.255.255.0

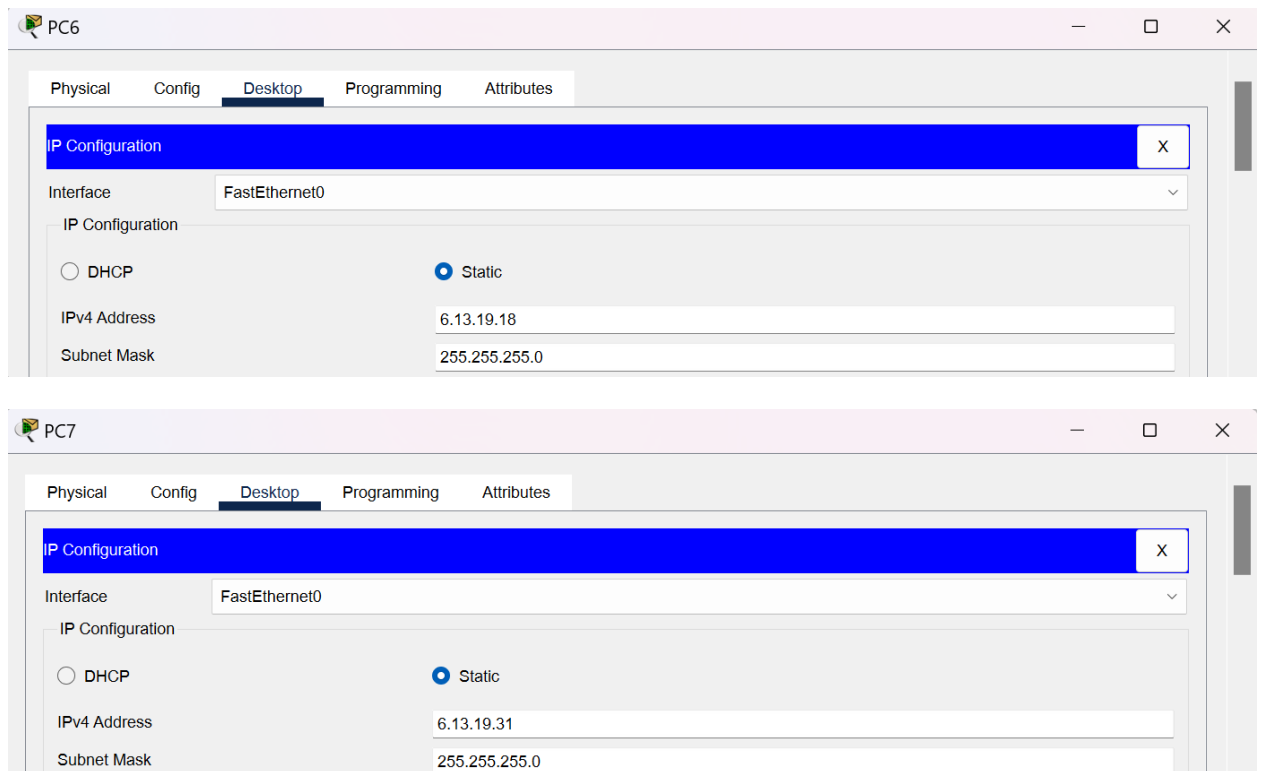


Рис 2. – айпишники компов

Далее пингуем компьютер чтобы проверить все ли правильно сделано.
С PC1 пингуем остальные. Смотрим `ipconfig` для PC2, PC5 и PC7.
Список команд:

`ping 6.13.19.20` – обмен пакетами с PC2

`ping 6.13.19.27` – обмен пакетами с PC3

`ping 6.13.19.16` – обмен пакетами с PC4

`ping 6.13.19.23` – обмен пакетами с PC5

`ping 6.13.19.18` – обмен пакетами с PC6

`ping 6.13.19.31` – обмен пакетами с PC7

`ipconfig`

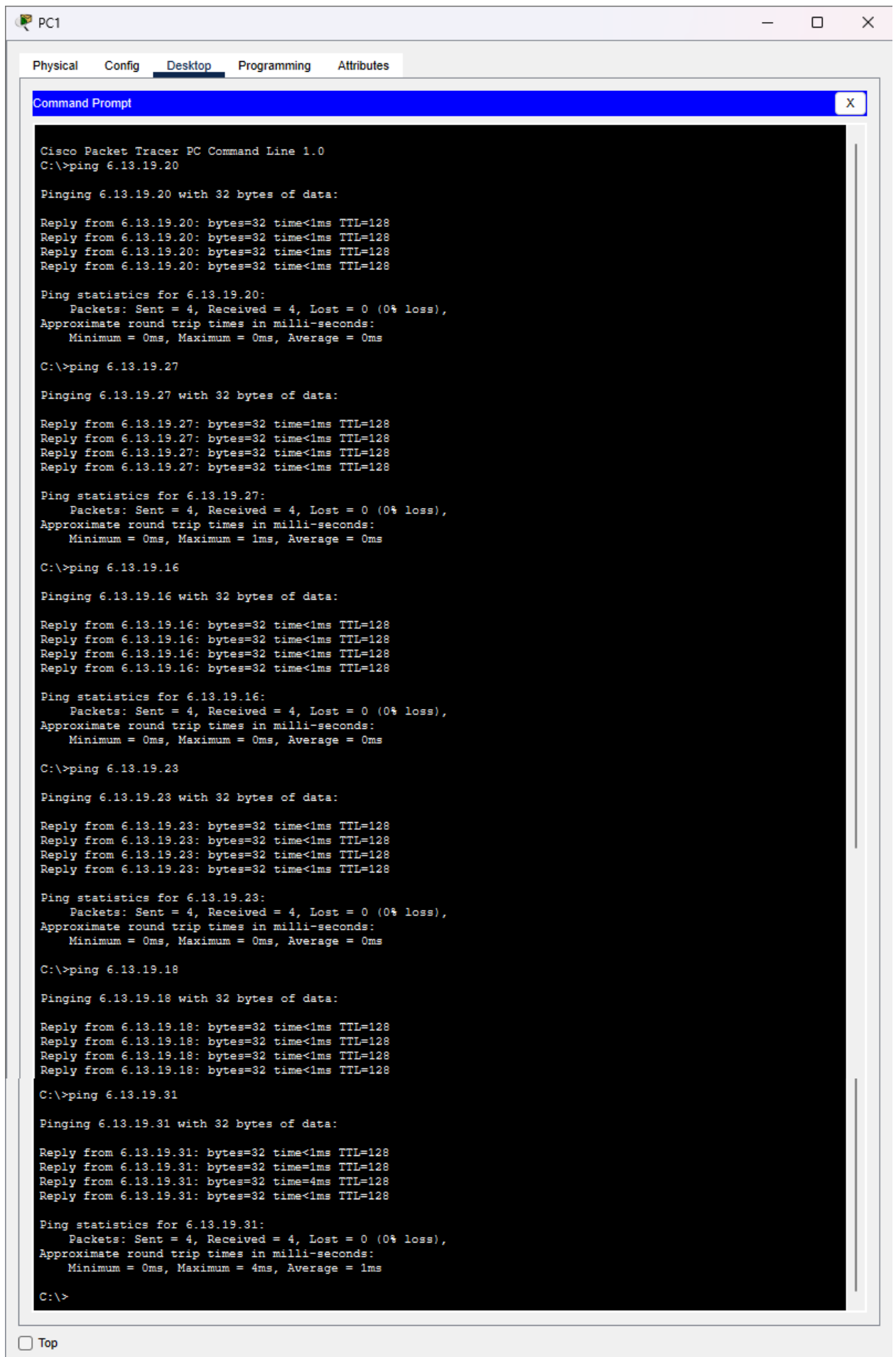


Рис 3. – пингование

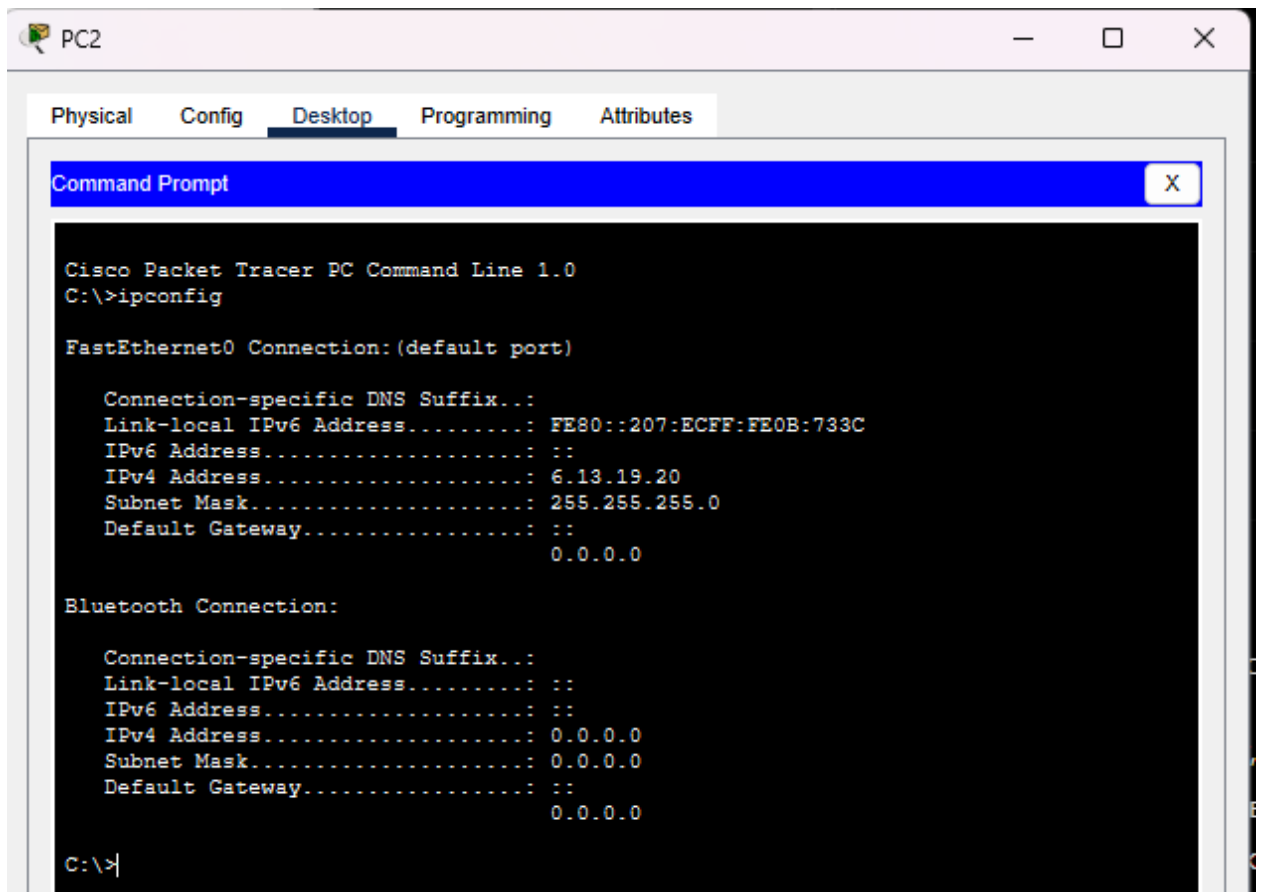


Рис 4. – ipconfig для PC2

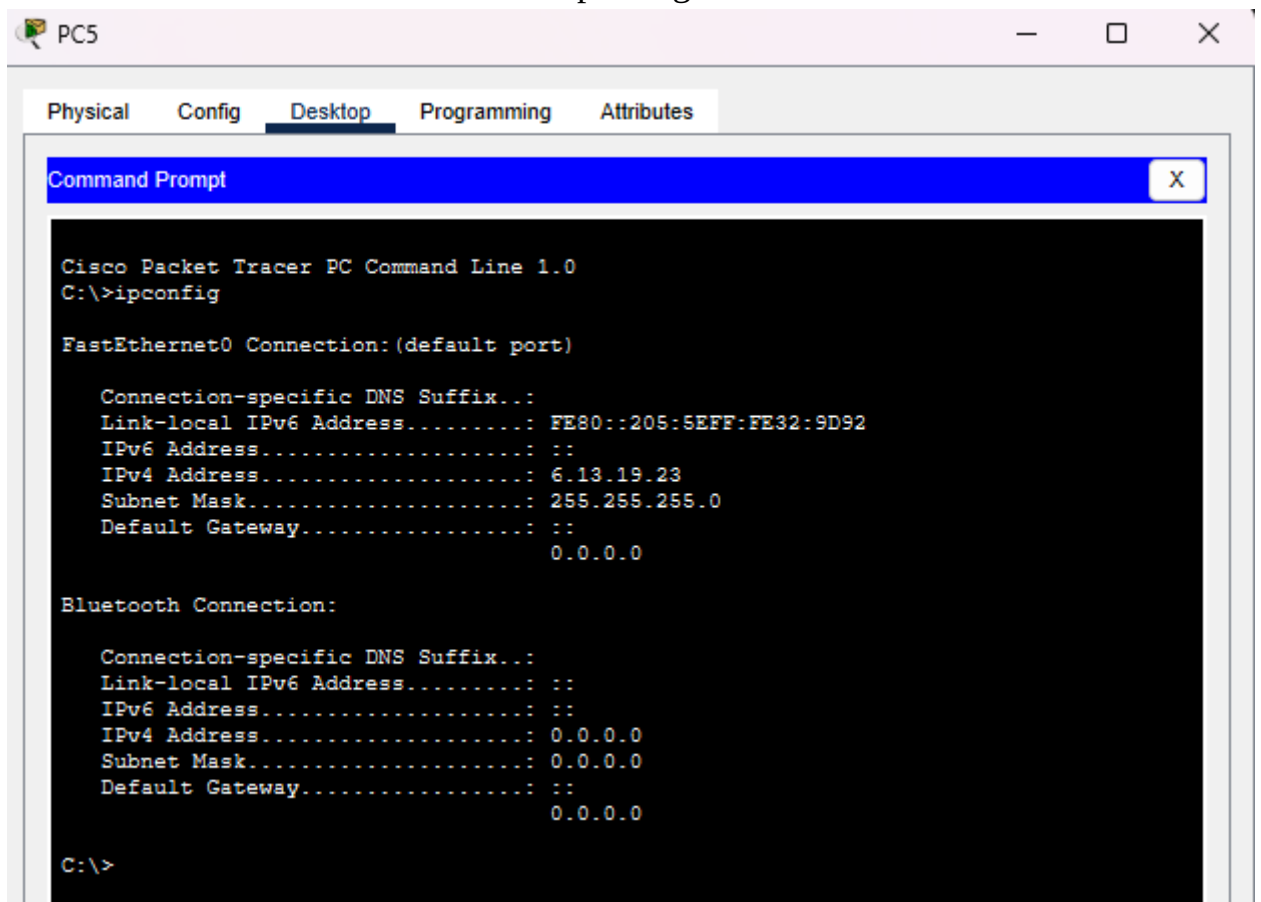


Рис 5. – ipconfig для PC5

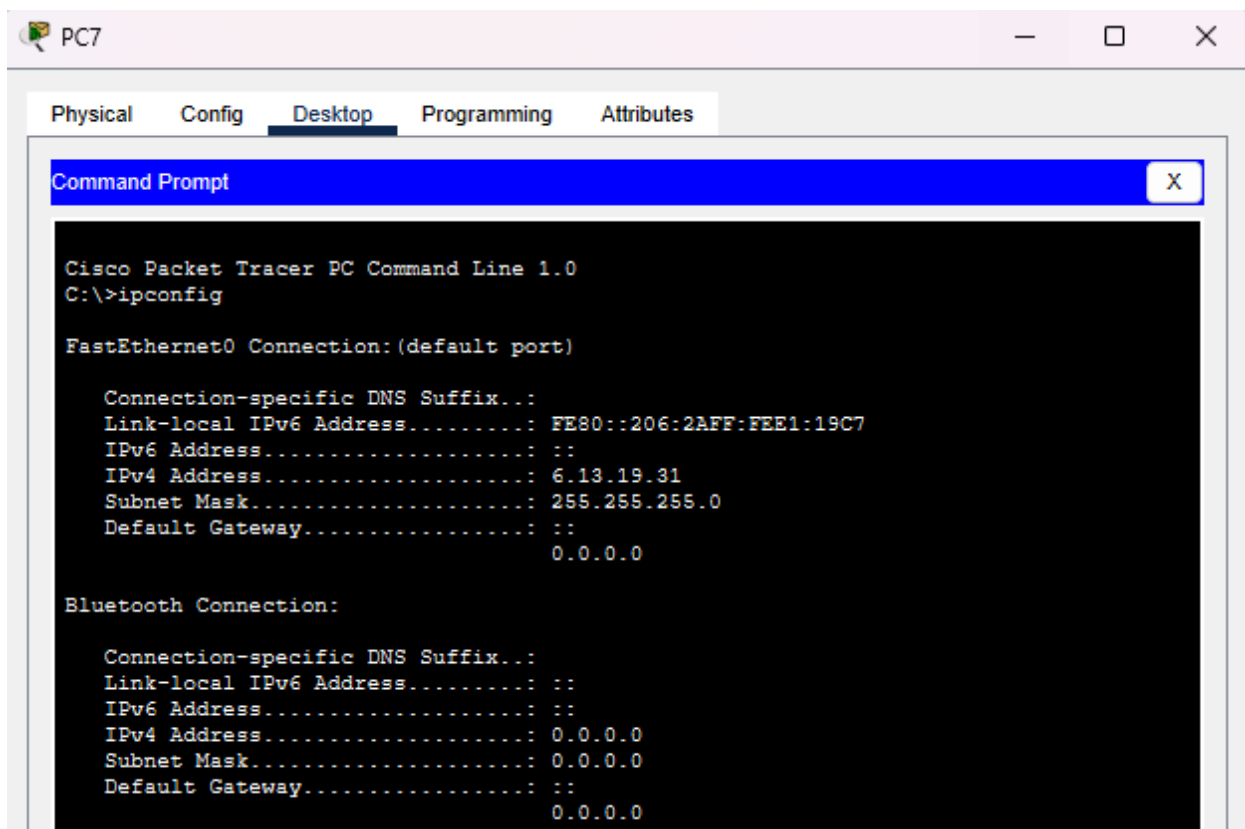


Рис 6. – ipconfig для PC7

ЧАСТЬ 2

6. Изучить теоретические указания по начальному конфигурированию маршрутизатора Cisco (п.3); создать проект приведенной топологии сети (для контроля правильности проекта допускается использовать конфигурацию lab041.pkt) Выполнить в Packet Tracer практическую часть 1.

7. Модифицировать сетевые адреса устройств по правилу 192.168.x.y+v, где x, y – величины, взятые из исходного варианта топологии, v – номер индивидуального варианта студента.

8. Выполнить приведенные этапы конфигурации устройств.

9. Выполнить тестирование сети по методике, указанной в п.3.

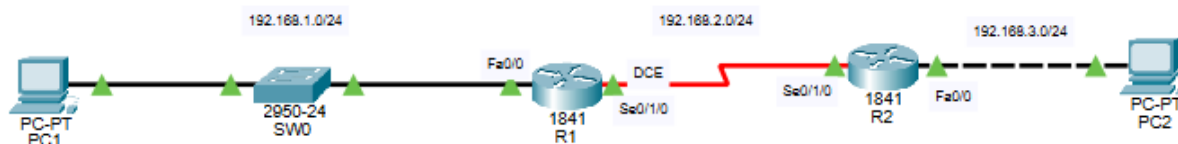


Рис 7. – схема во второй части

```

R1
R1#
R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#no ip domain-lookup
R1(config)#hostname R1
R1(config)#interface fastethernet 0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.1.7 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#interface serial 0/1/0
R1(config-if)#ip address 192.168.2.7 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
R1(config)#exit
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          192.168.1.7     YES manual up          up
FastEthernet0/1          unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/1/0              192.168.2.7     YES manual up          up
Serial0/1/1              unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                    unassigned      YES unset  administratively down down
R1#

R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
R1#

R1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R1(config)#ip route 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.2.8
R1(config)#exit
R1#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R1#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
S    192.168.3.0/24 [1/0] via 192.168.2.8
R1#

```

Рис 8. – настройка R1

```
R2
R2>enable
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#no ip domain-lookup
R2(config)#hostname R2
R2(config)#interface fastethernet 0/0
R2(config-if)#ip address 192.168.3.7 255.255.255.0
R2(config-if)#
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#interface serial 0/1/0
R2(config-if)#ip address 192.168.2.8 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit
R2(config)#exit
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R2#show ip interface brief
Interface                IP-Address      OK? Method Status      Protocol
FastEthernet0/0          192.168.3.7     YES manual up          up
FastEthernet0/1          unassigned      YES unset  administratively down down
Serial0/1/0              192.168.2.8     YES manual up          up
Serial0/1/1              unassigned      YES unset  administratively down down
Vlan1                    unassigned      YES unset  administratively down down
R2#
R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

C    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
C    192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

R2#|
R2#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
R2(config)#ip route 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.2.7
R2(config)#exit
R2#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

R2#show ip route
Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
       * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
       P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

S    192.168.1.0/24 [1/0] via 192.168.2.7
C    192.168.2.0/24 is directly connected, Serial0/1/0
C    192.168.3.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0

R2#|
```

Рис 8. – настройка R2

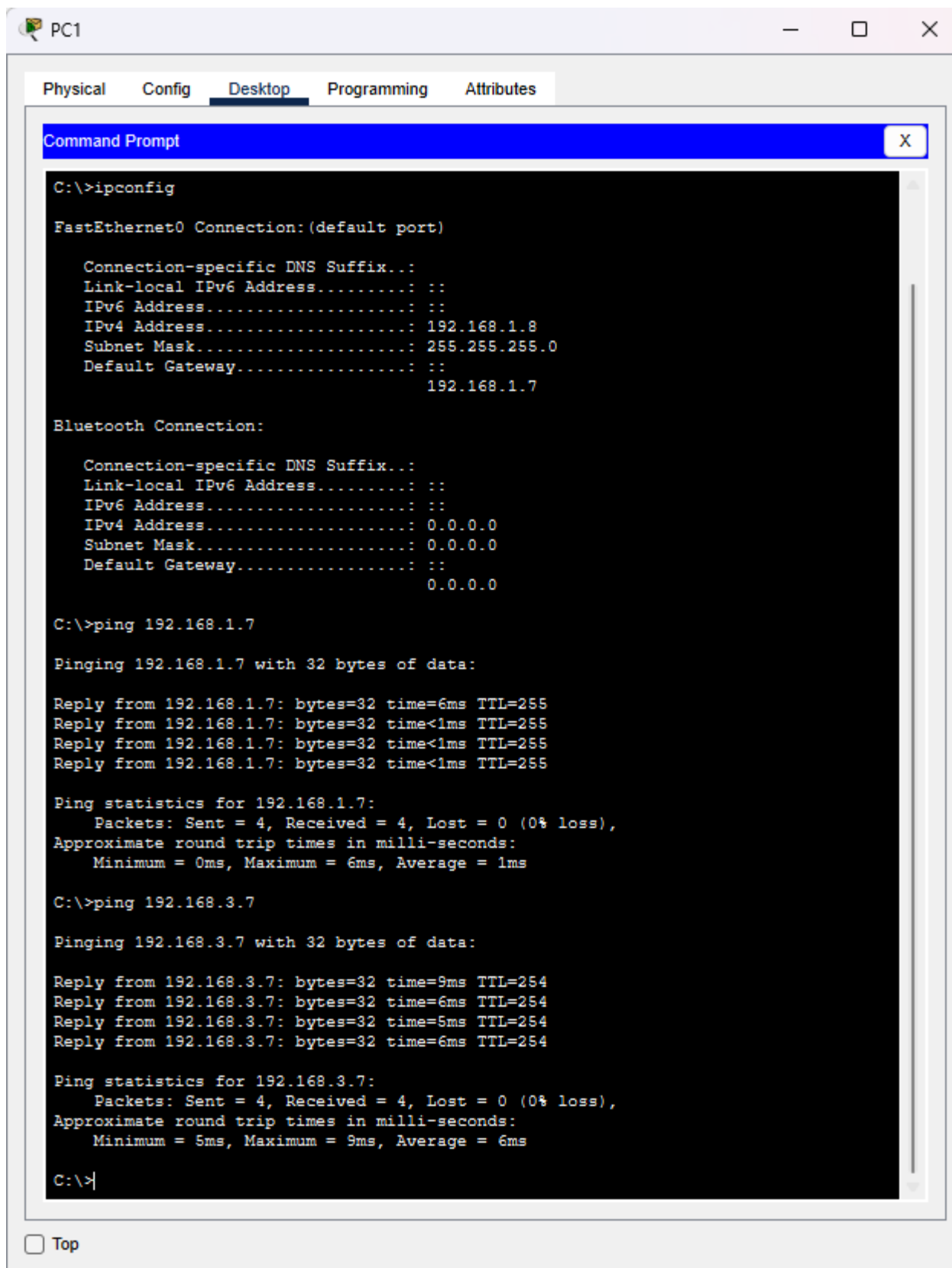


Рис 9. – финальный тест работы маршрутизатора

Вывод: изучил возможности и порядок применения пакета Cisco Packet Tracer. Приобрел навыки по начальному конфигурированию маршрутизаторов.